

Esercizi su v.e. continue

$$3.2) f(x) = \begin{cases} kx^3 e^{-x/2} & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

a) Determinare k in modo che f sia una densità

$$f(x) \sim \Gamma(a=4, \frac{1}{2})$$

$$k = \frac{1}{\frac{4}{2}} = \frac{1}{16 \cdot 3 \cdot 2} = \frac{1}{96}$$

b) Legge di $X+Y$? $X+Y \sim \Gamma(8, \frac{1}{2})$

$$f_{X+Y}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^6 \cdot 4!} x^7 e^{-x/2} \\ 0 \end{cases}$$

c) Legge di $2X$? $2X \sim \Gamma(4, 1)$ (α uguale, $\beta = c\beta$ o $c=2$)

3.4) Somma di due v.e. indipendenti e uniformi su $[0, 1]$

Sia $z = X+Y$. Applichiamo l'integrale di convoluzione

$$f_z(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

... da $x=0$ a $x=1$...

Supponiamo che $\lambda \in [0, 1]$ e $z - x \in [0, 1]$

$$z - x \in [0, 1] \Rightarrow 0 \leq z - x \leq 1 \Rightarrow -z \leq -x \leq 1 - z \\ \Rightarrow z - 1 \leq x \leq z$$

e $z \in [0, 1]$.

Distinguiamo due casi:

• $0 \leq z \leq 1$, in questo caso $z - 1 \leq 0$ allora per rispettare $x \in [0, 1]$ integriamo da 0 a z

$$f_z(z) = \int_0^z dx = \left[x \right]_{x=0}^{x=z} = z$$

• $1 \leq z \leq 2$, in questo caso $0 \leq z - 1 \leq 1$ allora integriamo tra $z - 1$ e per rispettare $x \in [0, 1]$ integriamo tra $z - 1$ e 1

$$f_z(z) = \int_{z-1}^1 dx = \left[x \right]_{x=z-1}^{x=1} = 1 - z + 1 = 2 - z$$

$$f_z(z) = \begin{cases} z & 0 \leq z \leq 1 \\ 2 - z & 1 \leq z \leq 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

3.8 Per $r, s > 0$ consideriamo la funzione

$$f(x) = \begin{cases} cx^{-(s+1)} & x > r \\ 0 & x \leq r \end{cases}$$

- Determinare c in modo che f sia una densità.
- Sia X una v.a. di densità f . Per quali valori di s X ha speranza matematica finita? Per quali valori di s X ha varianza finita?
- Qual è la legge di $Y = \log(\frac{X}{r})$?

3.8

$$\int_0^{+\infty} c x^{-s-1} dx = 1$$

$$\int_+^{-\infty} x^{(-s-1)} dx = \frac{1}{c}$$

$$\left[\frac{x^{-s}}{-s} \right]_{x=+}^{x=+\infty} = \frac{1}{c}$$

$$\frac{1}{s+1} = \frac{1}{c}$$

$$c = s+1$$

$$b) E[X] = \int_+^{+\infty} x (s+1) x^{-s-1} dx$$

$$(s+1) \int_+^{+\infty} x^{-s} dx$$

questo converge se $s > 1$

$$E[X^2] = \int_+^{+\infty} x^2 (s+1) x^{-s-1} dx$$

$$= (s+1) \int_+^{+\infty} x^{-s+1} dx$$

questo converge per

$$s-1 > 1 \Rightarrow s > 2$$

$$c) \text{ Legge di } Y = \ln\left(\frac{X}{+}\right)$$

$$F_Y(t) = P\left[\ln\left(\frac{X}{+}\right) \leq t\right] = P\left[\frac{X}{+} \leq e^t\right]$$

$$= P[X \leq te^t] = \int_t^{te^t} s+s \mu^{-(s+1)} du$$

$$= s+s \left[\frac{\mu^{-s}}{-s} \right]_{u=t}^{u=te^t} = \frac{s+s \frac{1}{-s} e^{-st}}{-s} - \frac{s+s \frac{1}{-s}}{-s} = 1 - e^{-st}$$

3.11) Sia $X \sim \exp(\lambda)$ e sia $Y = \lfloor X \rfloor$. Legge di Y ? Media di Y ?

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$F_Y(t) = P[Y \leq t] = P[\lfloor X \rfloor \leq t] = P[t \leq X \leq t+1] =$$

$$= F_Y(t+1) - F_Y(t) = \int_0^{t+1} \lambda e^{-\lambda x} dx - \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$= -e^{-\lambda x} \Big|_{x=0}^{x=t+1} + e^{-\lambda x} \Big|_{x=0}^{x=t} =$$

$$= -e^{-\lambda(t+1)} + e^{-\lambda t}$$

$$= -e^{-\lambda t} \cdot e^{-\lambda} + e^{-\lambda t} = (1 - e^{-\lambda}) e^{-\lambda t}$$

$$Y \sim \text{Geom}(p = 1 - e^{-\lambda})$$

$$E[Y] = \frac{1-p}{p} \text{ (perché } Y \text{ è definita su } \mathbb{N})$$

$$= \frac{\cancel{x-1} + e^{-\lambda}}{1 - e^{-\lambda}} = \frac{e^{-\lambda}}{1 - e^{-\lambda}}$$